

## BAB 42

# Pustaka Pola Antarmuka

11 Komponen Interaktif Siap Pakai di Bawah 20 Baris Kode

Bagian V — Gerak dan Interaksi

*Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual*

## **Pertanyaan Pembuka**

---

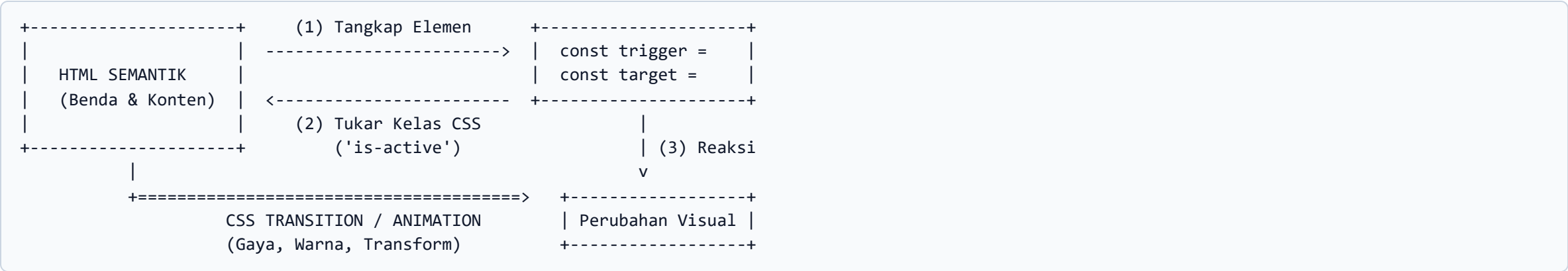
"Apakah desainer perlu mempelajari algoritma rumit untuk membuat antarmuka web modern yang lincah dan interaktif?"

### **Kenyataan di Dunia Nyata:**

- **90% kebutuhan interaksi web harian** (drawer, accordion, modal, tab, mode gelap) hanyalah **variasi dari satu pola dasar**: *Deteksi Klik → Ubah Kelas CSS → Perbarui State Aksesibilitas*.
- Anda tidak perlu menciptakan roda dari nol. Anda hanya perlu memahami pustaka pola dan menyesuaikan gayanya dengan estetika desain Anda.

💡 **Arsitektur Pola: Formula 3 Langkah**

Semua 11 pola di bab ini mengikuti satu rumus universal:



- 1. Ambil pemicu & target ( `querySelector` ).
- 2. Dengarkan event ( `addEventListener` ).
- 3. Ubah kelas ( `classList.toggle / add / remove` ).

## Pola 1–3: Navigasi & Tata Ruang Konten

### 1. Menu Burger Seluler

```
const burger = document.querySelector('.btn-burger');
const menu = document.querySelector('.nav-links');
burger.addEventListener('click', () => {
  menu.classList.toggle('is-open');
  burger.setAttribute('aria-expanded', menu.classList.contains('is-open'));
});
```

### 2. Akordeon FAQ

```
document.querySelectorAll('.acc-btn').forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {
    const panel = btn.nextElementSibling;
    panel.classList.toggle('is-open');
  });
});
```

### 3. Tab Konten

```
const tabs = document.querySelectorAll('.tab-btn');
const panes = document.querySelectorAll('.tab-pane');
tabs.forEach(tab => {
  tab.addEventListener('click', () => {
    tabs.forEach(t => t.classList.remove('is-active'));
    panes.forEach(p => p.classList.remove('is-active'));
    tab.classList.add('is-active');
    document.querySelector(tab.dataset.target).classList.add('is-active');
  });
});
```

## Pola 4–6: Dialog, Tema, & Navigasi Cepat

### 4. Dialog Modal (Popup)

```
const openModal = document.querySelector('.btn-open-modal');
const modal = document.querySelector('.modal-backdrop');
const closeModal = document.querySelector('.btn-close-modal');
openModal.addEventListener('click', () => modal.classList.add('is-visible'));
closeModal.addEventListener('click', () => modal.classList.remove('is-visible'));
```

### 5. Penukar Mode Gelap

```
const themeToggle = document.querySelector('.btn-theme');
themeToggle.addEventListener('click', () => {
  const isDark = document.body.classList.toggle('dark-theme');
  localStorage.setItem('theme', isDark ? 'dark' : 'light');
});
```

### 6. Tombol Kembali ke Atas (*Scroll to Top*)

```
const topBtn = document.querySelector('.btn-to-top');
window.addEventListener('scroll', () => {
  topBtn.classList.toggle('is-show', window.scrollY > 400);
});
topBtn.addEventListener('click', () => window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }));
```



### 7. Filter Kategori Galeri

```
const filters = document.querySelectorAll('.filter-btn');
const cards = document.querySelectorAll('.gallery-card');
filters.forEach(btn => {
  btn.addEventListener('click', () => {
    const cat = btn.dataset.category;
    cards.forEach(card => {
      card.hidden = !(cat === 'all' || card.dataset.category === cat);
    });
  });
});
```

### 8. Galeri Pratinjau Gambar (*Thumbnail Switcher*)

```
const thumbs = document.querySelectorAll('.thumb-img');
const mainImg = document.querySelector('.main-display-img');
thumbs.forEach/thumb => {
  thumb.addEventListener('click', () => {
    mainImg.src = thumb.dataset.largeSrc;
    mainImg.alt = thumb.alt;
  });
});
```

### 9. Pengubah Kuantitas Keranjang

```
const stepDown = document.querySelector('.qty-minus');
const stepUp = document.querySelector('.qty-plus');
const inputQty = document.querySelector('.qty-input');
stepDown.addEventListener('click', () => inputQty.value = Math.max(1, inputQty.value - 1));
stepUp.addEventListener('click', () => inputQty.value = Number(inputQty.value) + 1);
```

## Pola 10–11: Micro-interaction & Validasi

---

### 10. Salin ke Papan Klip (*Copy to Clipboard*)

```
const copyBtn = document.querySelector('.btn-copy');
const codeBlock = document.querySelector('.code-to-copy');
copyBtn.addEventListener('click', async () => {
  await navigator.clipboard.writeText(codeBlock.innerText);
  copyBtn.textContent = 'Tersalin! ✓';
  setTimeout(() => copyBtn.textContent = 'Salin Kode', 2000);
});
```

### 11. Validasi Formulir Seketika (*Live Validation*)

```
const emailInput = document.querySelector('#input-email');
const errorMsg = document.querySelector('.email-error');
emailInput.addEventListener('input', () => {
  const isValid = emailInput.checkValidity();
  errorMsg.hidden = isValid;
  emailInput.classList.toggle('is-invalid', !isValid);
});
```

## Perbandingan Visual: Struktur DOM Pola

### TABBED INTERFACE

```
+-----+
| [Tab 1*] [Tab 2] [Tab 3] |
+-----+
|                               |
| .tab-pane.is-active         |
| (Konten aktif tampil)      |
|                               |
+-----+
```

### MODAL OVERLAY

```
+-----+
| Page Content (dimmed)      |
|   +-----+               |
|   | MODAL BOX      [X] |   |
|   | Konfirmasi Hapus |   |
|   | [Batal] [Ya]    |   |
|   +-----+               |
+-----+
```

- Desain yang baik memisahkan **wadah pemicu** dari **wadah target**.
- Gunakan atribut `data-*` (seperti `data-target="#tab-1"`) agar kode JS tidak bergantung pada nama ID yang diketik manual.

## ! Tiga Jebakan Umum dalam Pola Interaksi

---

### 1. Lupa Menangani State Aksesibilitas ( `aria-*` )

- *Masalah:* Layar ponsel melihat menu terbuka, tetapi alat tunanetra (*screen reader*) mengira menu masih tertutup.
- *Solusi:* Selalu ubah `aria-expanded="true/false"` atau `aria-hidden="true/false"` bersamaan dengan kelas CSS.

### 2. Tabrakan Event Saat Mengklik Elemen di Dalam Modal

- *Masalah:* Mengklik teks di dalam modal menyebabkan modal tertutup karena event tembus ke backdrop (*event bubbling*).
- *Solusi:* Gunakan `e.stopPropagation()` pada kotak isi modal.

### 3. Membuat Animasi Hilang dengan `display: none` Tanpa Transisi Opacity

- *Masalah:* Menu atau modal menghilang seketika tanpa animasi lembut.
- *Solusi:* Kombinasikan `opacity: 0; visibility: hidden;` dengan `transition`.

## Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

---

- **Ubah (B42-L03):**  
Buka contoh Akordeon (Pola 2). Ubah perilakunya menjadi *eksklusif*. ketika satu butir FAQ dibuka, butir FAQ lain yang sebelumnya sedang terbuka otomatis tertutup.
- **Perluas (B42-L05):**  
Buka contoh Mode Gelap (Pola 5). Tambahkan pendeteksi otomatis tema sistem pengguna ( `window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)')` ) saat halaman pertama kali dibuka sebelum membaca `localStorage` .
- **Cipta (B42-Q11):**  
Rancang dan bangun satu halaman profil produk (*Product Detail Page* sederhana) yang menggabungkan minimal 3 pola sekaligus:
  - i. Galeri thumbnail foto produk.
  - ii. Pilihan kuantitas keranjang (+ / -).
  - iii. Modal popup berisi tabel panduan ukuran (*Size Guide*).

## Ringkasan & Glosarium Bab 42

---

- Pola Antarmuka (*UI Pattern*): Solusi teruji dan berulang untuk masalah interaksi umum pada web.
- `dataset` ( `data-*` ): Atribut HTML kustom untuk menyimpan parameter data (seperti `data-category="poster"` ) yang dibaca mudah oleh JS.
- `localStorage` : Penyimpanan ringan di peramban pengguna untuk mengingat preferensi (seperti pilihan mode gelap).
- `navigator.clipboard` : API modern peramban untuk membaca dan menyalin teks ke papan klip secara aman.

## Selesai Bab 42

*Selanjutnya: Bab 43 — Gerak yang Bertanggung Jawab (Etika & Aksesibilitas Gerak)*